

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্সর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪ ‘পরি

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্র কোনো ভৌত পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে এবং তা বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে, তাকে সেন্সর বলে।

*** ২। থার্মিস্টর (Thermistor) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩‘পরি, ১৪‘পরি, ১৫‘পরি, ২১, ২৪ ‘পরি

উত্তর : থার্মিস্টর হলো এক ধরনের তাপমাত্রা সংবেদনশীল রেজিস্টর বা রোধ, যার মান তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়।

*** ৩। গেজ ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৫‘পরি

উত্তর : স্ট্রেন গেজের রেজিস্টর বা রোধের আপেক্ষিক পরিবর্তন হার এবং স্ট্রেন বা দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিক পরিবর্তন হারের অনুপাতকে গেজ ফ্যাক্টর বলে।

** ৪। গেজ ফ্যাক্টর নির্ণয় এর সূত্র কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : গেজ ফ্যাক্টর, $G_f = 1 + 2\gamma$

***** ৫। এলভিডিটি (LVDT) কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : LVDT এর পূর্ণরূপ হলো Linear Variable Differential Transformer। এটি এমন একটি ট্রান্সডিউসার যা কোনো বস্তুর সরলরৈখিক সরণ বা নড়াচড়াকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে।

**** ৬। থার্মোকাপল কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪'পরি

উত্তর : থার্মোকাপল হলো দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার, যা তাপমাত্রা পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়।

***** ৭। ট্রান্সডিউসার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ২০, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্র এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে ট্রান্সডিউসার (Transducer) বলে।

**** ৮। ট্রান্সডিউসারের কাজ কী?**

বাকাশিবো-২০১০, ১৪'পরি, ১৭, ২৪

উত্তর : ট্রান্সডিউসারের প্রধান কাজ হলো এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করা। সাধারণত এটি বিভিন্ন ভৌত রাশিকে গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে, যাতে সিস্টেম তা প্রসেস করতে পারে।

*** ৯। হিস্টেরেসিস এরোর (Hysteresis Error) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : কোনো পরিমাপক যন্ত্রে ইনপুট মান পর্যায়ক্রমে বাড়ানোর সময় এবং কমানোর সময় একই ইনপুট মানের জন্য আউটপুট রিডিং-এ যে পার্থক্য বা বিচ্যুতি দেখা যায়, তাকে হিস্টেরেসিস এরোর বলে।

** ১০। সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : কোনো পরিমাপক যন্ত্রের ইনপুট রাশির সামান্য পরিবর্তনের ফলে আউটপুট রাশির যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্সর নির্বাচনের শর্তগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, , ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৪ 'পরি

উত্তর : সেন্সর নির্বাচনের ১০টি শর্ত হলো :

১. রেঞ্জ (Range) বা পরিমাপের সীমা।
২. একুরেসি (Accuracy) বা নির্ভুলতা।
৩. সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বা সংবেদনশীলতা।
৪. লিনিয়ারিটি (Linearity) বা সরলরৈখিকতা।
৫. রেসপন্স টাইম (Response Time) বা সাড়া দেওয়ার সময়।
৬. রেজোলিউশন (Resolution)।



৭. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)।
৮. পরিবেশগত অবস্থা (Environmental Condition)।
৯. আকার ও ওজন (Size and Weight)।
১০. দাম বা খরচ (Cost)।

**** ২। সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১১, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের প্রধান পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. অ্যাকিউরেসি (Accuracy) ২. প্রিসিশন (Precision)
৩. সেনসিটিভিটি (Sensitivity) ৪. লিনিয়ারিটি (Linearity)
৫. হিস্টারেসিস (Hysteresis)

***** ৩। প্রক্সিমিটি সেন্সর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০

উত্তর : যে সেন্সর কোনো বস্তুর সাথে শারীরিক স্পর্শ ছাড়াই (Non-contact) তার উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে, তাকে প্রক্সিমিটি সেন্সর বলে।

উদাহরণ : ইন্ডাকটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর, ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর (স্মার্টফোনে কল রিসিভ করলে স্ক্রিন বন্ধ হওয়ার সেন্সর)।

***** ৪। থার্মোকাপল ও থার্মোপাইল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ২০, ২০'পরি, ২৪ 'পরি

উত্তর : থার্মোকাপল এবং থার্মোপাইল উভয়ই তাপমাত্রা পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হলেও এদের গঠন ও কাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো :

থার্মোকাপল (Thermocouple)	থার্মোপাইল (Thermopile)
১) দুটি ভিন্ন ধাতুর তারের এক প্রান্ত জোড়া দিয়ে একটি জংশন তৈরি করে থার্মোকাপল গঠিত হয়।	১) একাধিক থার্মোকাপলকে সিরিজে (ঝবৎরবৎ) সংযোগ করে থার্মোপাইল তৈরি করা হয়।
২) এটি মূলত দুটি জংশনের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করে।	২) এটি মূলত তাপীয় বিকিরণ শক্তিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর বা সনাক্ত করে।
৩) একটি মাত্র জংশন থাকায় এতে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ খুবই কম বা নগণ্য হয়।	৩) অনেকগুলো থার্মোকাপল যুক্ত থাকায় এতে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হয়।
৪) এর সেন্সিটিভিটি বা সংবেদনশীলতা কিছুটা কম। ক্ষুদ্র বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে না।	৪) এর সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। এটি খুব ক্ষুদ্র তাপীয় পরিবর্তনও শনাক্ত করতে পারে।

*** ৫। সেন্সর ও ট্রান্সডিউসারের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৪, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : সেন্সর এবং ট্রান্সডিউসার শব্দ দুটি প্রায়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, তবে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো :

সেন্সর (Sensor)	ট্রান্সডিউসার (Transducer)
-----------------	----------------------------

১) যে ডিভাইস কোনো ভৌত পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে এবং তা সিগন্যাল আকারে প্রকাশ করে, তাকে সেন্সর বলে।	১) যে ডিভাইস শক্তির এক রূপকে অন্য রূপে রূপান্তর করে, তাকে ট্রান্সডিউসার বলে।
২) এর মূল কাজ হলো পরিবেশের পরিবর্তন অনুভব বা সেন্স (Sense) করা।	২) এর মূল কাজ হলো শক্তির রূপান্তর (Convert) করা।
৩) সকল সেন্সরই এক ধরনের ট্রান্সডিউসার।	৩) সকল ট্রান্সডিউসার সেন্সর নয়।
৪) সেন্সরের আউটপুট সাধারণত এনালগ বা ডিজিটাল ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হয় যা পরিমাপযোগ্য।	৪) ট্রান্সডিউসারের আউটপুট যে কোনো ধরনের শক্তি হতে পারে।
৫) সেন্সর সাধারণত ট্রান্সডিউসারের চেয়ে সরল এবং শুধুমাত্র সিগন্যাল পাঠাতে ব্যবহৃত হয়।	৫) ট্রান্সডিউসার অনেক সময় সেন্সর এবং সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।

নোটঃ "সকল সেন্সরই ট্রান্সডিউসার, কিন্তু সকল ট্রান্সডিউসার সেন্সর নয়।" (কারণ সেন্সর ভৌত রাশিকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে অর্থাৎ শক্তি রূপান্তর করে, তাই সে ট্রান্সডিউসার। কিন্তু লাইট ডিটেক্টর শক্তি রূপান্তর করলেও কোনো কিছু 'সেন্স' বা অনুভব করে না, তাই সে সেন্সর নয়, শুধুই ট্রান্সডিউসার।)

৬। ট্রান্সডিউসারের প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সডিউসারের শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগক্ষেত্র নিচে উল্লেখ করা হলো—

ট্রান্সডিউসারের শ্রেণিবিভাগ (Classifications of transducer) :

ক) ট্রান্সডিউসারকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। মেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Mechanical transducer)

২। ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Electrical transducer)

৩। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার (Electromechanical transducer) ।

খ) প্রয়োজনীয় পাওয়ার জেনারেশনের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সডিউসারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। অ্যাকটিভ ট্রান্সডিউসার (Active transducer)

২। প্যাসিভ ট্রান্সডিউসার (Passive transducer) ।

গ) আউটপুট সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সডিউসারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। অ্যানালগ ট্রান্সডিউসার (Analog transducer)

২। ডিজিটাল ট্রান্সডিউসার (Digital transducer) ।

ঘ) কার্যভেদে একে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। প্রাইমারি ট্রান্সডিউসার (Primary transducer)

২। সেকেন্ডারি ট্রান্সডিউসার (Secondary transducer) ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি এলভিডিটি এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২৪

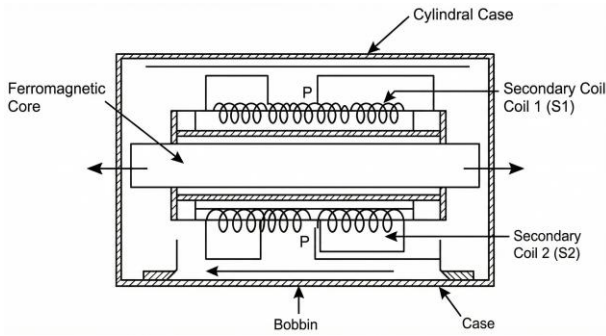
উত্তর : LVDT-এর পূর্ণরূপ হলো Linear Variable Differential Transformer। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত প্যাসিভ ইন্ডাকটিভ ট্রান্সডিউসার। যে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো বস্তুর সরলরৈখিক সরণ বা নড়াচড়াকে আনুপাতিক হারে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়, তাকে এলভিডিটি (LVDT) বলে।

এলভিডিটি (LVDT)-এর গঠন : একটি এলভিডিটি প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন-

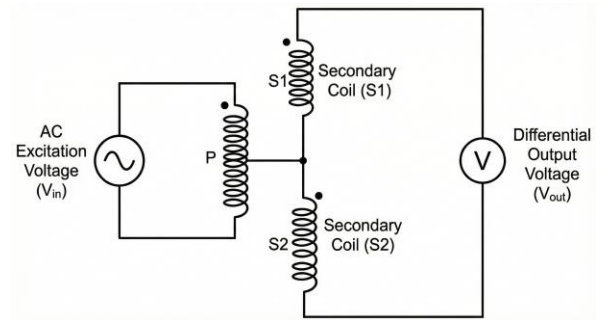
১. একটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং (Primary Winding)
২. দুটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (Secondary Winding)
৩. একটি মুভেবল বা নড়াচড়া করতে সক্ষম আয়রন কোর (Iron Core) গঠন প্রণালি :

- **ফর্মার (Former) :** অপরিবাহী পদার্থের তৈরি একটি ফাঁপা টিউব বা ফর্মারের ওপর কয়েলগুলো প্যাঁচানো থাকে।
- **কয়েল বিন্যাস :** টিউবের ঠিক মাঝখানে একটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং (P) থাকে। প্রাইমারি কয়েলের দুই পাশে সমান দূরত্বে দুটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং (S1 এবং S2) প্যাঁচানো থাকে। সেকেন্ডারি কয়েল দুটির পাক সংখ্যা (Number of turns) সমান থাকে।

- **সিরিজ অপোজিশন :** সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং দুটি একে অপরের সাথে সিরিজ অপোজিশনে (Series Opposition) যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, এদের আউটপুট ভোল্টেজ একে অপরের বিপরীতমুখী হয়। গাণিতিকভাবে, ডিফারেনশিয়াল আউটপুট, $V_{out} = E_{s1}E_{s2}$
- **কোর :** টিউবের ভেতর দিয়ে একটি নরম লোহার দণ্ড বা সফট আয়রন কোর (Soft Iron Core) থাকে, যা ফ্রিলি বা মুক্তভাবে ডানে-বামে নড়াচড়া করতে পারে। এই কোরের সাথেই মেকানিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ যুক্ত করা হয়।



চিত্রঃ Construction of LDVT



চিত্রঃ Circuite Connection.

এলভিডিটি (LVDT)-এর কার্যপ্রণালি : এলভিডিটি মূলত ট্রান্সফরমারের মিউচুয়াল ইন্ডাকশন (Mutual Induction) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর কার্যপ্রণালি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো।

ধাপ-১ : এক্সাইটেশন প্রথমে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে একটি এসি (AC) সোর্স সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে প্রাইমারি কয়েলে একটি অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ফ্লাক্স আয়রন কোরের মাধ্যমে সেকেন্ডারি কয়েল দুটির সাথে লিংক করে এবং ভোল্টেজ উৎপন্ন করে।

ধাপ-২ : কোরের অবস্থান ভেদে আউটপুট কোরের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের ঘটনা ঘটে :

অবস্থা-১ (নাল পজিশন বা মধ্যবস্থান) : যখন কোরটি টিউবের ঠিক মাঝখানে বা কেন্দ্রে অবস্থান করে, তখন প্রাইমারি কয়েলের ফ্লাক্স সমানভাবে S1 এবং S2 কয়েলের সাথে কাট করে। ফলে উভয় কয়েলে সমান ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, $E_{s1} = E_{s2}$ যেহেতু কয়েল দুটি বিপরীতমুখী, তাই আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s1} - E_{s2}$ এই অবস্থানকে নাল পজিশন বলে।

অবস্থা-২ (বাম দিকে সরণ) : যদি কোরটি বাম দিকে সরে যায়, তবে S1 কয়েলে ফ্লাক্স লিংকেজ বেড়ে যায় এবং S2-তে কমে যায়। ফলে, $E_{s1} > E_{s2}$ হয়। আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s1} - E_{s2}$ (পজিটিভ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এবং এটি E_{s1} -এর ফেজে থাকবে)।

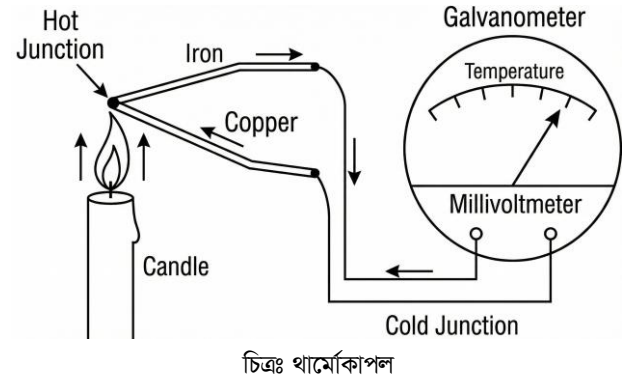
অবস্থা-৩ (ডান দিকে সরণ) : যদি কোরটি ডান দিকে সরে যায়, তবে E_{s2} কয়েলে ফ্লাক্স লিংকেজ বেশি হয়। ফলে, $E_{s2} > E_{s1}$ হয়। আউটপুট ভোল্টেজ $V_{out} = E_{s2} - E_{s1}$ (নেগেটিভ বা 180° আউট অফ ফেজ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে)।

**** ২। একটি থার্মোকাপল সেন্সর এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১০, ১১'পরি, ১৪, ১৫, ১৭, ২০

উত্তর : থার্মোকাপল মূলত "সিবেক ইফেক্ট" (Seebeck Effect)-এর ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর কার্যপ্রণালি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. প্রথমে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধাতব তারের এক প্রান্ত জোড়া লাগিয়ে একটি জাংশন তৈরি করা হয়। এটি হলো সেন্সিং পয়েন্ট বা হট জাংশন। তার দুটির অপর প্রান্তগুলো একটি মিলিভোল্টমিটারের সাথে যুক্ত হয়ে কোল্ড জাংশন তৈরি করে।



২. যখন হট জাংশনটিকে কোনো তাপীয় উৎসের কাছে ধরা হয় বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন হট জাংশন এবং কোল্ড জাংশনের মধ্যে তাপমাত্রার একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

৩. তাপমাত্রার এই পার্থক্যের কারণে সিবেক ক্রিয়া অনুসারে ধাতব তারের মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর প্রবাহ শুরু হয় এবং সার্কিটে একটি 'থার্মো-ইলেকট্রিক ইএমএফ' বা ভোল্টেজ তৈরি হয়।

৪. ভোল্টেজ তৈরির ফলে সার্কিটে 'থার্মো-ইলেকট্রিক কারেন্ট' প্রবাহিত হতে শুরু করে। সার্কিটে যুক্ত PMMC মিটার বা গ্যালভানোমিটার তখন কাঁটার বিক্ষেপ দেয়। মিটারের স্কেলটি তাপমাত্রায় দাগাঙ্কিত থাকে, ফলে কাঁটার বিক্ষেপ থেকে সরাসরি তাপমাত্রা জানা যায়।

উৎপন্ন ভোল্টেজ (V) দুই জাংশনের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।

$$V \propto (T_{hot} - T_{cold})$$

*** ৩। প্রমাণ কর যে, গেজ ফ্যাক্টর, $G_f = 1 + 2\gamma$

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : আনস্ট্রাইন গেজের রেজিস্ট্যান্স,

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho L}{\pi d^2/4}$$

.....(i)

টানা পীড়ন প্রয়োগ করায়,

তারের পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য,

$$L' = L + \Delta L$$

তারের পরিবর্তিত ব্যাস, $d' = d - \Delta d$

স্ট্রেইন গেজের রেজিস্ট্যান্স, $R_s = \frac{\rho L}{A}$

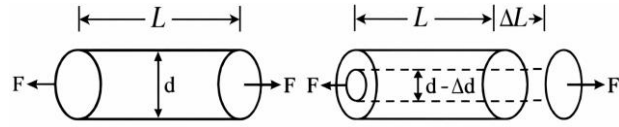
$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi(d-\Delta d)^2}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi(d^2 - 2.d.\Delta d + \Delta d^2)}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi}{4}(d^2 - 2d.\Delta d)} \quad [\Delta d^2 \text{ এর মান ক্ষুদ্র বা নগণ্য ধরে}]$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - \frac{2\Delta d}{d}\right)}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - \frac{2\gamma \Delta L}{L}\right)}$$



Let,

তারের দৈর্ঘ্য = L

তারের ব্যাস = D

তারের ক্ষেত্রফল = A

তারের রেজিস্ট্যান্স = R

তারের রেজিস্টিভিটি = ρ

এখানে,

পয়সনের অনুপাত $\gamma =$

$$\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

$$\Delta L/L$$

$$\therefore \Delta d/d = \gamma \cdot \Delta L/L$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho(L+\Delta L)}{\frac{\pi d^2}{4} \left(1 - 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)} \times \frac{\left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}{\left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{(\rho L + \rho \Delta L) \left(1 + 2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)}{\frac{\pi d^2}{4} \left\langle 1 - \left(2\gamma \frac{\Delta L}{L}\right)^2 \right\rangle}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L + 2\rho\gamma \frac{\Delta L^2}{L}}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\Rightarrow R_s = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

আমরা জানি, $\Delta R = R_s - R$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L}{\frac{\pi d^2}{4}} - \frac{\rho L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{\rho L + 2\rho\gamma\Delta L + \rho\Delta L - \rho L}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\therefore \Delta R = \frac{\rho\Delta L(1+2\gamma)}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

অবার, $G_f = \frac{\Delta R L}{R \Delta L}$

$$\frac{\rho\Delta L(1+2\gamma)}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot L$$

$$\Rightarrow G_f = \frac{\frac{\rho L}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot \Delta L}{\frac{\rho L}{\frac{\pi d^2}{4}} \cdot \Delta L}$$

$$\Rightarrow G_f = \frac{\rho\Delta L(1+2\gamma) \cdot L}{\rho L \cdot \Delta L}$$

$$\therefore G_f = 1 + 2\gamma \text{ (প্রমাণিত)}$$